

ICON ENGINEERING TUTORIALS

QUESTION BANK & SOLUTION FOR GTU EXAM

Branch: DIPLOMA CIVIL ENGINEERING

Subject: SURVEYING (4330601)

Semester : 3RD

CH. 1 INTRODUCTION

1. સર્વેક્ષણ અને તલેક્ષણ એટલે શું?

પૃથ્વીની સપાટી પર, સપાટીથી ઊંચે કે સપાટીથી નીચે આવેલા વિવિધ બિંદુઓનાં સાપેક્ષ સ્થાનો નક્કી કરવાની કળાને સર્વેક્ષણ (surveying) કહે છે.

તલેક્ષણ એ સર્વેક્ષણની એક શાખા છે જેમાં પૃથ્વીની સપાટી પર આધારતલથી વિવિધ બિંદુઓની સાપેક્ષ ઊંચાઈ નક્કી કરવામાં આવે છે.

સર્વેક્ષણ (Surveying) ક્ષેત્રિજ સમતલ (horizontal plane) માં વિવિધ બિંદુઓની સાપેક્ષ સ્થિતિ નક્કી કરવાની ક્રિયા છે. તલેક્ષણ (levelling) એ ઊર્ધ્વ સમતલ (vertical plane) માં વિવિધ બિંદુઓની સાપેક્ષ સ્થિતિ નક્કી કરવાની ક્રિયા છે.

2. સર્વેક્ષણના હેતુઓ જણાવો.

સર્વેક્ષણના હેતુઓ નીચે મુજબ છે.

[1] જમીન મહેસૂલ નક્કી કરવા માટે ખેતરોની હદ અને ક્ષેત્રફળ નક્કી કરવા.

[2] રસ્તાઓ, રેલવે બાંધવા તેની લાઈનદોરી (alignment) નક્કી કરવા અને ખોદાણ – પુરાણ (cutting - filling) નો વિશે જાણવા.

[3] બંધ (dam) ના બાંધકામ પહેલાં જમીન સપાટીની સ્થલાકૃતિ (topography) જાણવા. જેના આધારે સરોવરમાં કેટલું પાણી એકઠું થશે, સરોવર બનતાં કેટલો વિસ્તાર ડૂબમાં જશે, કેટલાં ગામડાંઓને સ્થળાંતર કરવું પડશે તે જાણી શકાય છે.

[4] નહેરો, પાણી પુરવઠાની પાઈપલાઈનો, ગંદા પાણીના નિકાલ માટેની ગટરો, ટનલ વગેરેનું આયોજન (Planning) કરવા.

[5] પૃથ્વીની સપાટી પર આવેલી વિવિધ વસ્તુઓ (objects) ની સાપેક્ષ સ્થિતિ અને ઊંચાઈ દર્શાવવા માટે પ્લાન કે નકશા બનાવવા.

[6] ક્ષેત્રફળ અને ઘનફળની ગણતરી કરવા.

3. સર્વેક્ષણના સિદ્ધાંતો જણાવી ગમે તે એક સમજાવો.

સર્વેક્ષણ દરમિયાન ચોકસાઈ જાળવવા માટે નીચેના સિદ્ધાંતો ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ.

[1] આખામાંથી ભાગની માપણી કરવી (Working from whole to part)

[2] ફિલ્ડ પરના નવા બિંદુનું સ્થાન નિર્ધારણ અન્ય બે જાણીતાં બિંદુઓની મદદથી કરવું. (Location of a point by measurement from two points of reference)

[1] આખામાંથી ભાગની માપણી કરવી

આ સિદ્ધાંત મુજબ સર્વેક્ષણ વિસ્તારમાં સૌ પ્રથમ દૂર દૂર આવેલા નિયંત્રણ બિંદુઓ (control points) ના સાપેક્ષ સ્થાન ખૂબ ચોકસાઈથી નક્કી કરી સર્વેક્ષણ માટેનું મુખ્ય માળખું (Framework) ABC તૈયાર કરવામાં આવે છે.

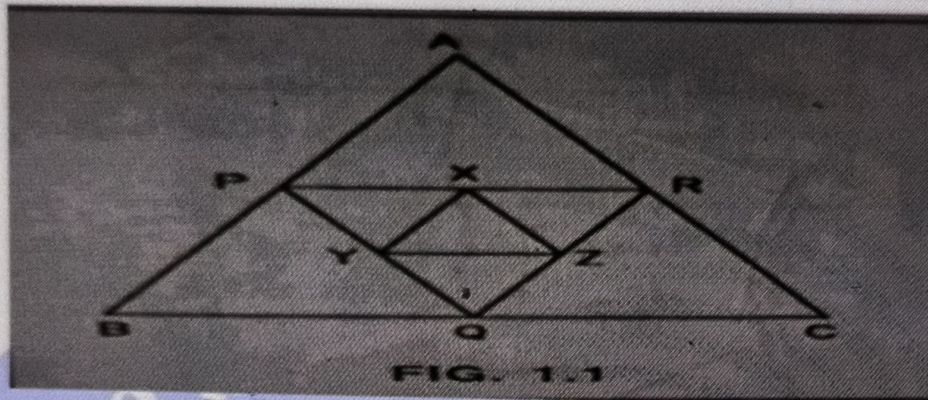
A B C = Control points

P, Q, R, X, Y, Z = Minor control points

Triangle ABC Main frame work

Triangle XYZ = Subsidiary frame work

આ પ્રકારના ત્રિકોણને પ્રાથમિક માલારેખણ અથવા મુખ્ય માળખું કહે છે. આવા ત્રિકોણો વિશાળ હોય છે. આ મુખ્ય માળખા ABC ને આધાર તરીકે લઈ તેમની વચ્ચે નાનાં પેટા માળખાઓ PQR અને XYZ પ્રમાણમાં ઓછી ચોકસાઈ રાખી ઝડપથી સ્થાપી શકાય છે. ત્યાર બાદ અંદરના ભાગોનું સર્વેક્ષણ ઓછી ચોકસાઈ અને ઝડપથી કરી શકાય છે.



આમ કરવાથી સર્વેક્ષણ દરમિયાન થતી ક્ષતિઓ (errors) ને સમાન પુરતી મર્યાદિત (localized) કરી શકાય છે અને ક્ષતિઓનું સંચયીકરણને ટાળી શકાય છે. એટલે કે ક્ષતિ (ત્રુટિ) મર્યાદામાં રહે છે, તેની વૃદ્ધિ થતી નથી. આથી ઊલટું, જો પ્રથમ નાના માળખા XYZ નું સર્વેક્ષણ કરી તેને વિસ્તારીને મોટું માળખું ABC બનાવવામાં આવે તો, નાના માળખામાં એવી ક્ષતિ મોટા માળખાના સર્વેક્ષણમાં વૃદ્ધિ પામીને ઘણી મોટી બને છે.

CH. 2 SCALE

1. સ્કેલના પ્રકારો લખી વિકર્ણ સ્કેલ સમજાવો.

સર્વેક્ષણમાં વપરાતા મુખ્ય સ્કેલ નીચે મુજબ છે.

- (1) સાદો સ્કેલ (Plain scale)
- (2) વિકર્ણ સ્કેલ (Diagonal scale)
- (3) જીવાનો સ્કેલ (Chord scale)
- (4) વર્નિયર સ્કેલ (Vernier scale)

વિકર્ણ સ્કેલ (Diagonal scale)

એકમ, દશક, સો, અથવા મીટર, ડેસિમીટર સેન્ટિમીટર એમ ત્રણ એકમ બતાવવા માટે વિકર્ણ સ્કેલનો ઉપયોગ થાય છે. વિકર્ણ સ્કેલની રચનામાં સમરૂપ ત્રિકોણોના સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંત મુજબ સમરૂપ ત્રિકોણોમાં અનુરૂપ બાજુઓ સમપ્રમાણમાં હોય છે.

ધારો કે PQ એ એક નાની લંબાઈ છે જેના આપણે 10 ભાગ કરવા છે. Q ઉપર અનુકૂળ લંબાઈનો લંબ QR દોરો. QRને 10 સરખા ભાગોમાં વહેંચી દો. વિકર્ણ PR જોડો. QRના દરેક ભાગ 1, 2, 3, ...માંથી PQને સમાંતર રેખાઓ દોરો જે વિકર્ણ PR ને 1, 2, 3, આગળ કાપે છે. આ રીતે સમરૂપ ત્રિકોણો બને છે. જેથી,

$$1 - 1\text{-ની લંબાઈ} = \frac{1}{10} PQ$$

$$2 - 2\text{-ની લંબાઈ} = \frac{2}{10} PQ$$

$$3 - 3\text{-ની લંબાઈ} = \frac{3}{10} PQ$$

.....

$$9 - 9\text{-ની લંબાઈ} = \frac{9}{10} PQ$$

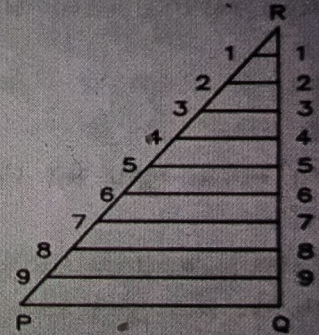


Fig. 2.3 Diagonal Scale

2. સ્કેલનું નિરૂપણ લખી નિરૂપિત અપૂર્ણાંક સમજાવો.

સ્કેલનું નિરૂપણ ત્રણ રીતે થઈ શકે છે.

- (1) ઈજનેરનો સ્કેલ (Engineer's Scale)
- (2) નિરૂપિત અપૂર્ણાંક (Representative Fraction)
- (3) આલેખીય સ્કેલ (Graphical scale)

નિરૂપિત અપૂર્ણાંક (Representative Fraction)

નિરૂપિત અપૂર્ણાંક = નકશા ઉપરનાં બે બિંદુઓ વચ્ચેનું અંતર / તે જ બે બિંદુઓ વચ્ચેનું જમીન ઉપરનું અંતર

બંને અંતરો એક જ એકમમાં લેવાં.

દા.ત. નકશાનો સ્કેલ 1 cm. = 50 m છે.

$$\therefore R.F. = \frac{1 \text{ cm}}{50 \text{ m}}$$

$$= \frac{1 \text{ cm}}{50 \times 100 \text{ cm}}$$

$$= \frac{1}{5000}$$

$$\therefore 1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$$

3. એક નકશા ઉપર મીટર ચો 14143 નું ક્ષેત્રફળ 8.5 સે 5x6 મી.સે.મી. વડે દર્શાવવામાં આવ્યું છે. તો સ્કેલનો R.F. શોધો.

$$\text{નકશા ઉપરનું ક્ષેત્રફળ} = 8.5 \times 6.5$$

$$= 55.25 \text{ cm}^2$$

$$\text{જમીન ઉપરનું ક્ષેત્રફળ} = 14143 \text{ m}^2$$

$$\therefore R.F. = \frac{55.25 \text{ cm}^2}{14143 \text{ m}^2}$$

$$= \frac{1 \text{ cm}^2}{256 \text{ m}^2}$$

$$= \frac{1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}}{16 \text{ m} \times 16 \text{ m}}$$

$$\therefore R.F. = \frac{1 \text{ cm}}{16 \text{ m}} = \frac{1 \text{ cm}}{16 \times 100 \text{ cm}} = \frac{1}{1600}$$

$$\text{નકશાનો સ્કેલ : } 1 \text{ cm} = 16 \text{ m}$$

4. 1 સે 4.5 = મી.કિ.મી. માટે વિકર્ણ સ્કેલની રચના કરી મી.કિ 63.2 તેના પર દર્શાવો.

$$R.F. = \frac{1 \text{ cm}}{4.5 \text{ km}} = \frac{1 \text{ cm}}{4.5 \times 1000 \times 100 \text{ m}} = \frac{1}{450000}$$

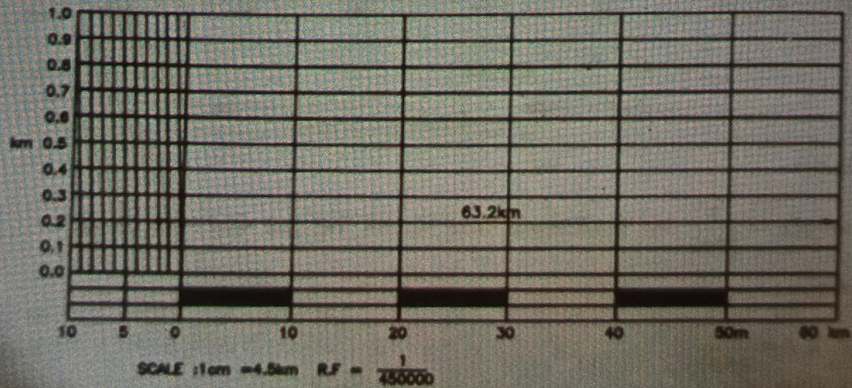


Fig. 2.9

સ્કેલ ઉપર 70 km માપ દર્શાવી શકાય તે માટે સ્કેલની લંબાઈ

$$\text{સ્કેલની લંબાઈ} = \frac{70}{4.5} = 15.55 \text{ cm}$$

સ્કેલની લંબાઈ 15.55 cm રાખી તેના 7 સરખા ભાગ કરતાં

$$\text{દરેક ભાગ } 10 \text{ km દર્શાવશે. દરેક ભાગની લંબાઈ } \frac{15.55}{7} = 2.22 \text{ cm થશે.}$$

63.2 km સ્કેલમાં દર્શાવેલ છે.

CH. 3 LINEAR MEASUREMENT

1. પરોક્ષ આરેખણ આકૃતિ દોરી સમજાવો.

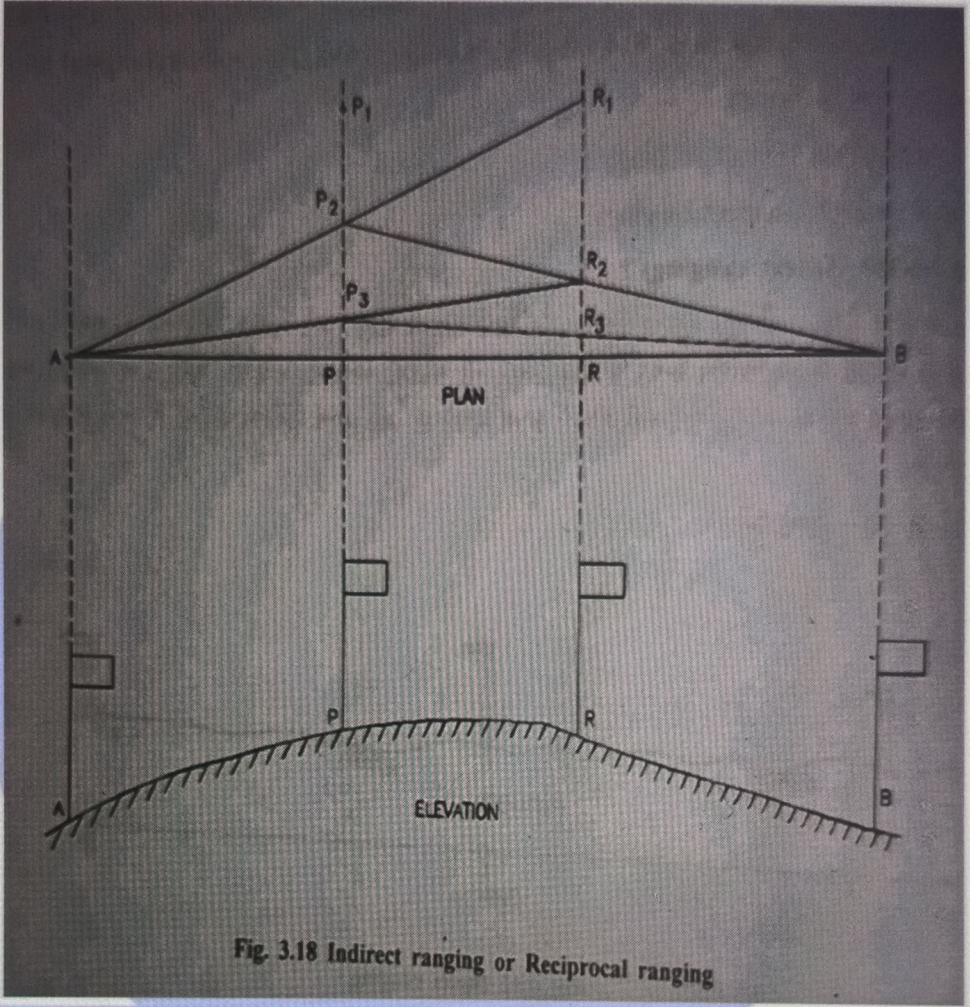


Fig. 3.18 Indirect ranging or Reciprocal ranging

જ્યારે બે સર્વે સ્ટેશનો વચ્ચે ઊંચી જમીન અથવા ટેકરી આવેલી હોય અથવા બે સ્ટેશન વચ્ચેનું અંતર વધારે હોય ત્યારે છેડાના આરેખણ દંડ અરસપરસ જોઈ શકાતા નથી.

આવા સંજોગોમાં પ્રત્યક્ષ આરેખણ શક્ય નથી. આવા સંજોગોમાં પરોક્ષ આરેખણ કરવામાં આવે છે.

Fig. માં દર્શાવ્યા મુજબ બે સર્વે સ્ટેશનો A અને B પરસ્પર જોઈ શકાતા નથી. તેમની વચ્ચે રેખા AB ઉપર બે સ્થાનો P અને R નક્કી કરવાં છે.

બે સર્વેક્ષકો આરેખણ દંડ લઈને P₁ અને R₁ સ્થાને ઊભા રહે છે. R₁ આગળ ઊભેલો સર્વેક્ષક, P₁ આગળ ઊભેલા સર્વેક્ષકને ખસેડીને P₂ સ્થાને લાવે છે. જેથી R₁ - P₂ - A એક સીધી રેખામાં આવે.

ત્યારબાદ, P₂ આગળ ઊભેલો સર્વેક્ષક, R₁ આગળ ઊભેલા સર્વેક્ષકને ખસેડીને R₂ સ્થાને લાવે છે, જેથી P₂ - R₂ - B એક સીધી રેખામાં આવે.

આ ક્રિયાઓનું પુનરાવર્તન કરીને P અને R બિંદુઓ રેખા AB ઉપર લાવી શકાય છે.

ત્યાર બાદ, સાદા આરેખણથી અંતરો AP, PR અને RB ની માપણી કરી અંતર AB મેળવી શકાય છે.

2. લાઈનરેન્જર આકૃતિ દોરી સમજાવો.

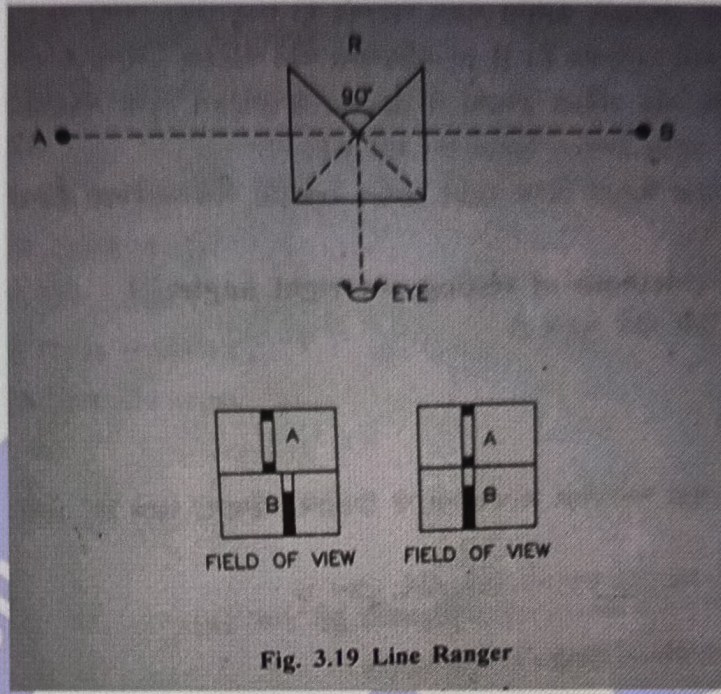


Fig. 3.19 Line Ranger

લાઈન રેન્જર પ્રત્યક્ષ આરેખણ (direct ranging) માટે ઉપયોગી છે.

લાઈન રેન્જર બે સમઢીબાજુ પ્રિઝમોનું બનેલું છે.

આ પ્રિઝમોના વિકર્ણો રૂપેરી (Silvered) કરેલા હોય છે, જેથી તે પ્રકાશનું પરાવર્તન કરી શકે.

બે પ્રિઝમોમાંથી એક પ્રિઝમ ખસી શકે છે. જેથી લાઈન રેન્જરનું સમાયોજન (adjustment) થઈ શકે.

લાઈન રેન્જરની નીચે તેને પકડવા માટે હેન્ડલ હોય છે. હેન્ડલમાં હુક હોય છે. હુકમાંથી દોરી વડે ઓળખો લટકાવવામાં આવે છે. તેની મદદથી આરેખણ થયેલ બિંદુને જમીન પર સ્થાપિત કરી શકાય છે.

લાઈન રેન્જર વાપરવાની રીત :

રેખા AB ઉપર બિંદુ O મેળવવા માટે નીચે મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

- સર્વે સ્ટેશન A અને B આગળ આરેખણ દંડ ખોડો.
- A અને B ની વચ્ચે આશરે લાઈન AB ઉપર O સ્થાને ઊભા રહો. હાથમાં આંખની ઊંચાઈએ લાઈન રેન્જર પકડી રાખો.
- આરેખણ દંડ A માંથી આવતા કિરણો ઉપલા પ્રિઝમ KLM ઉપર પડે છે. વિકર્ણ KM દ્વારા પરાવર્તન પામી આ કિરણો ઓબજર્વરની આંખમાં પ્રવેશે છે. જેથી તેને આરેખણ દંડ A નું પ્રતિબિંબ દેખાય છે.
- એ જ રીતે આરેખણ દંડ B નું પ્રતિબિંબ નીચલા પ્રિઝમ PLM માં દેખાય છે.
- પરંતુ આરેખણ દંડ A અને આરેખણ દંડ B નું પ્રતિબિંબ એક વર્ટિકલ રેખામાં દેખાતા નથી.
- બંને આરેખણ દંડના પ્રતિબિંબો એક જ વર્ટિકલ લાઈનમાં લાવવા માટે કલ્પિત રેખા AB ને આશરે કાટખૂણે ખસી જ્યારે આરેખણ દંડ A અને B ના પ્રતિબિંબો એક સીધી વર્ટિકલ રેખામાં આવે ત્યારે તે બિંદુ O રેખા AB ઉપર હશે.
- લાઈન રેન્જરના હુકમાંથી દોરી વડે ઓળખો લટકાવી બિંદુ O જમીન ઉપર સ્થાપિત કરો, જેથી રેખા AOB સીધી રેખા મળે છે.

3. ઢાળવાળી જમીન પર માપણી કરવાની રીતો જણાવો. કોઈપણ એક રીત સમજાવો.

નકશો કે પ્લાન દોરવા માટે ક્ષેત્રિજ અંતરની જરૂર પડે છે. પરંતુ, ઢાળવાળી જમીન ઉપર માપેલી લંબાઈ ક્ષેત્રિજ સમતલ સાથે અમુક ખૂણે આવેલા સમતલમાં મપાય છે. તેથી ઢાળવાળી જમીન પર માપેલી લંબાઈ તેની ક્ષેત્રિજ લંબાઈ કરતાં હંમેશાં વધારે હોય છે.

ઢાળવાળી જમીન ઉપર ક્ષેત્રિજ લંબાઈ મેળવવાની બે રીતો છે.

- (1) પ્રત્યક્ષ રીત (Direct method)
- (2) પરોક્ષ રીત (Indirect method)

પ્રત્યક્ષ રીત (Direct method)

આ રીતને method of stepping પણ કહે છે. આ રીત જમીનનો ઢાળ અનિયમિત હોય ત્યારે વધુ અનુકૂળ છે.

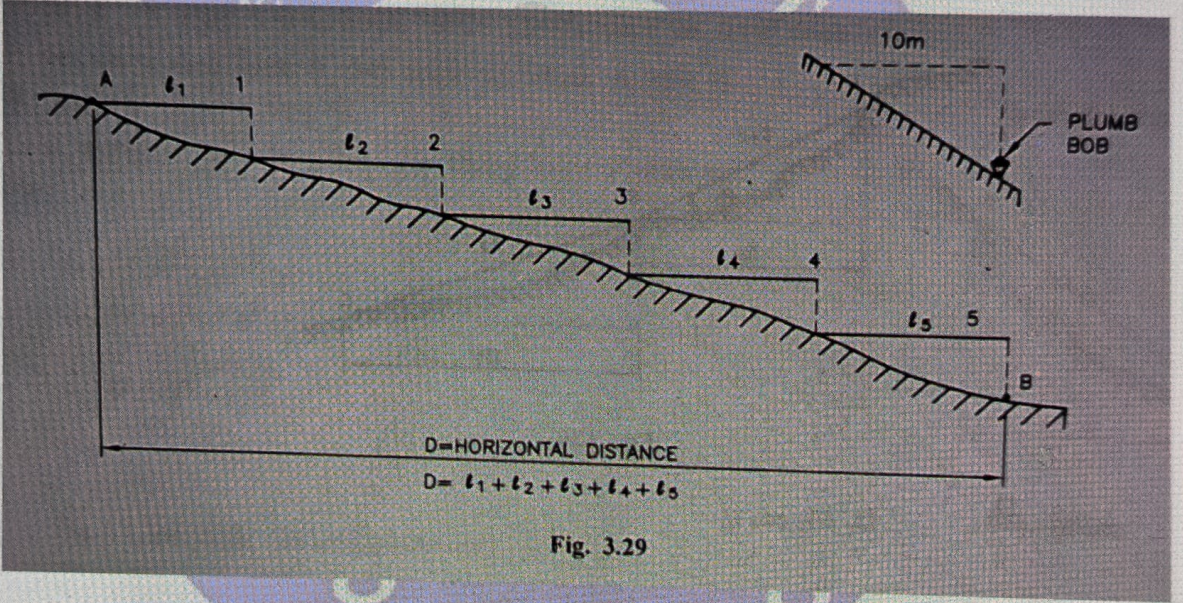


Fig. 3.29

આ રીતમાં ઢાળવાળી જમીનને નાનાં નાનાં પગથિયાં (steps) માં વહેંચી દેવામાં આવે છે. જે જમીનનો ઢાળ વધુ હોય તો પગથિયાંની લંબાઈ ઓછી રાખવામાં આવે છે, જો જમીનનો ઢાળ ઓછો હોય તો પગથિયાંની લંબાઈ વધુ રાખવામાં આવે છે.

ધારો કે આપો ઢાળવાળી જમીન પર આવેલા બે સ્થાનો A અને B વચ્ચેનું ક્ષેત્રિજ અંતર માપવું છે. આ માટે પ્રથમ પગથિયાંની ક્ષેત્રિજ લંબાઈ 10 m રાખીએ.

અનુગામી (Follower) સાંકળના શૂન્ય છેડાને તે આગળ પકડી રાખે છે અને અગ્રગામી (ender) સાંકળને 10 m આગળ પકડી બિંદુ B ની દિશામાં આગળ જાય છે. અનુગામી અગ્રગામીને ડાબી કે જમણી બાજુ ખસેડી B આગળ ખોડેલો આરંભણ દંડની દિશામાં લાવે છે. ત્યાર બાદ અગ્રગામી સાંકળ (ટેપ)ને ટાઈટ પકડી અનુમાનથી ક્ષેત્રિજ રાખે છે.

ક્યારેક સાંકળને ક્ષેત્રિજ કરવા માટે હેન્ડ લેવલનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, ક્ષેત્રિજ સમતલમાં આવેલા બિંદુ 1 ને ઓળખાવી મદદથી જમીન પર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. હવે અનુગામી જમીન પરના બિંદુ 1 આગળ સાંકળના શૂન્ય છેડાને પકડી રાખે છે અને અગ્રગામી સાંકળને 10 m આગળ પકડી બિંદુ B ની દિશામાં આગળ જાય છે. ત્યારબાદ સાંકળને ક્ષેત્રિજ બનાવી બિંદુ 2 જમીન ઉપર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. આ રીતે A થી B સુધી માપણી કરવામાં આવે છે.

4. ચેઈનીંગ માટે વપરાતા સાધનોની યાદી બનાવી દરેકના ઉપયોગો લખો.

ચેઈનીંગ માટેના સાધનો અને તેનો ઉપયોગ

Sr no.	સાધન	ઉપયોગ
1	સાંકળ (Chain)	લંબાઈ માપવા માટે
2	ટેપ (Tape)	લંબાઈ વધુ ચોકસાઈથી માપવા માટે
3	તીર (Arrow)	દરેક ચેઈન લંબાઈના અંતે જમીનમાં ફિક્સ કરવા
4	ખુંટીઓ (Pegs)	સર્વેક્ષણ સ્થાનો કે સર્વેક્ષણ રેખાનાં અંતિમ સ્થાનો જમીન પર દર્શાવવા માટે
5	આરેખણ દંડ (Ranging rods)	દુરથી સર્વે સ્ટેશનોનાં સ્થાન જોઈ શકાય તે માટે સ્ટેશન ઉપર અરેખણ દંડ ખોડવામાં આવે છે
6	ઓફસેટ દંડ (Offset rods)	કાટખૂણે ઓફસેટ લેવા માટે વપરાય છે
7	Plasterer's Laths and whites	ચેઈનના છેડાના માર્કિંગ માટે જમીનમાં ખોડવા માટે
8	ઓળંગો (Plumb bob)	ઈન્સ્ટ્રુમેન્ટને જમીન પરના સ્ટેશન પર સ્થાપિત કરવા, થિયોડોલાઈટ, પ્લેન ટેબલ વગેરેના સેન્ટરિંગ માટે
9	બટ રોડ (Butt rod)	ઓફસેટ માપવા માટે

5. 20 મીટરની સાંકળ સર્વેક્ષણમાં વાપરતાં પહેલાં તેની મૂળ લંબાઈ કરતાં 10 સે.મી. વધુ લાંબી હતી અને કાર્યના અંતમાં તેની મૂળ લંબાઈ કરતાં 30 સે.મી. ટૂંકી હતી. જો આ સાંકળની મદદથી 930 મીટર જેટલું અંતર માપ્યું હોય તો સાચું અંતર શોધો.

$$\text{શરૂઆતમાં સાંકળની લંબાઈ} = 20.10 \text{ m}$$

$$\text{કાર્યના અંતે સાંકળની લંબાઈ} = 20 - 0.30 = 19.70 \text{ m}$$

$$\therefore \text{સાંકળની સરેરાશ લંબાઈ } L' = \frac{20.10 + 19.70}{2} = 19.90 \text{ m}$$

$$L = 20 \text{ m}$$

$$\text{રેખાની માપેલી લંબાઈ} = l' = 930 \text{ m}$$

$$\therefore \text{રેખાની સાચી લંબાઈ} = l = \left(\frac{L'}{L} \right) \times l'$$

$$= \frac{19.90}{20.0} \times 930$$

$$= 925.35 \text{ m}$$

6. 20 મીટરની લાંબી સાંકળ માટે જ્યારે ઢાળ 20° હોય ત્યારે કર્ણવૃદ્ધિ થોધી કાઢો.

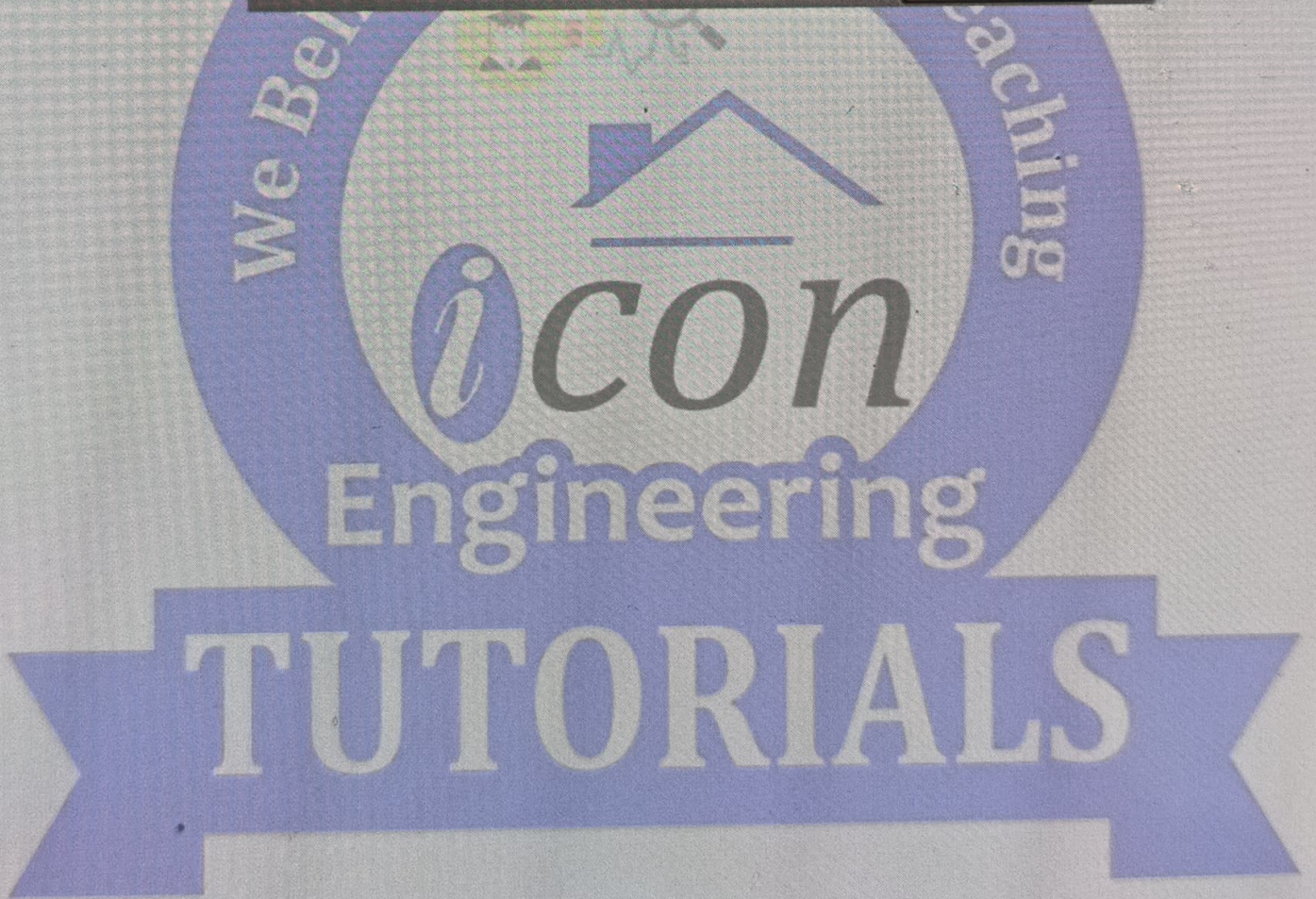
$$\text{કર્ણવૃદ્ધિ} = l (\sec \theta - 1)$$

$$= l \left(\frac{1}{\cos \theta} - 1 \right)$$

$$= 20 \left[\frac{1}{\cos 20^\circ} - 1 \right]$$

$$= 20 \left[\frac{1}{0.939} - 1 \right]$$

$$= 20 (1.064 - 1) = \boxed{1.28 \text{ m}}$$



CH. 5 LEVELLING AND CONTOURING

1. એક ડમ્પી લેવલની મદદથી નીચે મુજબના વાંચનાંક લેવામાં આવેલ છે.

1.155, 1.565, 2.695, 3.580, 2.085, 2.895, 4.125

બધા જ પોઈન્ટના R.L. શોધો તથા ગણિતીય તાળો મેળવો. B.M. નું R.L. 50 મીટર છે.

અથવા-ઉત્તર પદ્ધતિથી ગણતરી કરતાં

181

Station	B.S.	I.S.	F.S.	Rise	Fall	R.L.	Remarks
1	1.155	-	-	-	-	50.000	B.M
2	-	1.565	-	-	-	49.590	
3	-	2.695	-	-	0.410	48.460	
4	2.085	-	3.580	-	1.130	47.575	C.P
5	-	2.895	-	-	0.885	46.765	
6	-	-	4.125	-	0.810	45.535	
Sum	3.240	-	7.705	-	1.230	45.535	
Check	- 4.465			0	4.465	-4.465	

ગણિતીય તાળો :

- = $\Sigma \text{B.S.} - \Sigma \text{F.S.}$
- = $\Sigma \text{Rise} - \Sigma \text{Fall}$
- = ઉચ્ચ R.L. - પ્રથમ R.L.
- = - 4.465

અથવા

ઉપરનો example H.I. method થી ગણતરી

H.I. Method

Station	B.S.	I.S.	F.S.	H.I.	R.L.	Remarks
1	1.155	-	-	51.155	50.000	B.M
2	-	1.565	-	-	49.590	
3	-	2.695	-	-	48.460	
4	2.085	-	3.580	49.66	47.575	C.P.
5	-	2.895	-	-	46.765	
6	-	-	4.125	-	45.535	
Sum	3.240	-	7.705	-		
Check	- 4.465				- 4.465	

ગણિતીય તાળો :

- = $\Sigma \text{B.S.} - \Sigma \text{F.S.} = 3.240 - 7.705 = - 4.465$
- = ઉચ્ચ R.L. - પ્રથમ R.L. = $45.535 - 50.0 = - 4.465$



2. ડમ્પી લેવલની સ્વચ્છ આકૃતિ દોરી તેના વિવિધ ભાગો દર્શાવો.

(1) ડમ્પી લેવલ (Dumpy level) :

(May 2019, Sept. 2021, Feb. 2022)

તલેલક્ષ્ય કાર્યમાં ડમ્પી લેવલ વધુ વપરાય છે. તેમાં અન્ય લેવલની સરખામણીએ સ્થાપિતરિત ભાગો ઓછા હોય છે. તેથી તેને ડમ્પી લેવલ કહે છે.

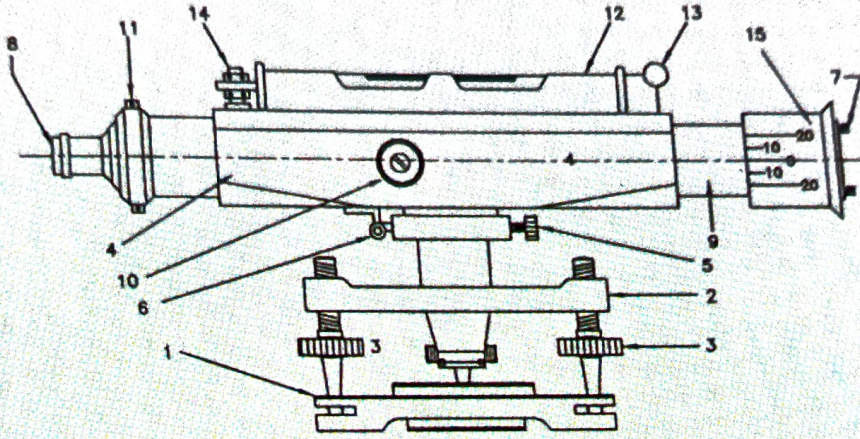


Fig. 5.3 Dumpy Level

- | | | |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| (1) નીચલી પ્લેટ | (2) ઉપલી પ્લેટ | (3) ફૂટ સ્ક્રૂ |
| (4) ટેલિસ્કોપ | (5) ક્લેમ્પિંગ સ્ક્રૂ | (6) મંદગતિ સ્ક્રૂ |
| (7) દર્શનકાય માટેનું ઢાંકણ | (8) નેત્રકાય | (9) દર્શનકાય |
| (10) નાભીયન સ્ક્રૂ | (11) બિબ પટ સ્ક્રૂ | (12) બબલ ટ્યુબ |
| (13) મિજાગરા | (14) કેસ્ટન હેડેડ સ્ક્રૂ | (15) સુર્યઢાંકણ |

3. ડમ્પી લેવલનું હંગામી સમાયોજન સમજાવો.

લેવલના હંગામી સમાયોજનમાં મુખ્ય ત્રણ તબક્કા છે.

- (1) સ્થાપન (Setting up)
- (2) સમતલીકરણ (Levelling)
- (3) નાભીયન (Focussing)

સ્થાપન (Setting up) :

સૌ પ્રથમ લેવલના સ્ટેન્ડ (ઘોડી)ને યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવો.

લેવલને પેટીમાંથી બહાર કાઢો. લેવલના ટેલિસ્કોપને જમણા હાથે પકડી સમતલીકરણ શીર્ષને ડાબા હાથે ફેરવી, લેવલને ઘોડી ઉપર ગોઠવો.

લેવલની ઊંચાઈ ઓપની ઊંચાઈ જેટલી રાખો કે જેથી વાંચનાંક લેવામાં અનુકૂળતા રહે.

ઘોડીના પાયાઓને આઘાપાછા કરી લેવલનું આશરે સમતલીકરણ કરો.

સમતલીકરણ (Levelling) :

ઘોડીના પાયાની મદદથી લેવલનું આશરે સમતલીકરણ કર્યા બાદ તેનું ફૂટ સ્ક્રૂની મદદથી ચોકસાઈપૂર્વકનું

સમતલીકરણ કરવામાં આવે છે. સમતલીકરણનો હેતુ ઊર્ધ્વધર અક્ષને બરાબર ઊર્ધ્વ બનાવવાનો છે.

સૌ પ્રથમ બધા ફૂટ સ્ક્રૂને તેમના આંટાની લંબાઈની અધવચ્ચે લાવો.

ઘોડીના બે પાયાને જમીનમાં ખોસી, ત્રીજા પાયાને કેન્દ્ર તરફ અને પરિધીય દિશામાં ફેરવી લેવલ ટ્યુબના બબલને આધારે કેન્દ્રમાં લાવો.
હવે ટેલિસ્કોપને ત્રીજા ફૂટ સ્કુ ઉપર એટલે કે પહેલી સ્થિતિને કાટખૂણે લાવી તે ફૂટ સ્કુને ફેરવીને બબલને કેન્દ્રમાં લાવો.
હવે ટેલિસ્કોપને અગાઉની મૂળ સ્થિતિમાં બે ફૂટ સ્કુને જોડતી રેખાને સમાંતર રાખી બંને અંદર કે બહાર ફેરવી બબલ ટ્યુબના બબલને કેન્દ્રમાં લાવો.
ટેલિસ્કોપને ફરી ત્રીજા ફૂટ સ્કુ પર લાવી, તેને ફેરવી બબલને કેન્દ્રમાં લાવો.
આમ જ્યાં સુધી બંને સ્થિતિમાં બબલ કેન્દ્રમાં રહે ત્યાં સુધી ઉપરની ક્રિયાઓનું પુનરાવર્તન કરો.
જ્યારે બંને સ્થિતિમાં બબલ કેન્દ્રમાં રહે ત્યારે જો લેવલ સ્થાયી સમાયોજનમાં હશે તો ટેલિસ્કોપને ગમે તે દિશામાં રાખવામાં આવે તો પણ બબલ કેન્દ્રમાં રહેશે.

નાભીયન (Focussing)

દૃષ્ટિભેદ (Parallax) :

જો દર્શનકાય અને નેત્રકાયનું નાભીયન બરાબર ન થયું હોય તો ટેલિસ્કોપ વડે જેવાયેલ પદાર્થનું પ્રતિબિંબ આંખું દેખાય છે અને આંખને ઊંચી નીચી કરતાં બિબપટ ઉપરના આડા તારની સાપેક્ષમાં વાંચનક ફરતું દેખાશે એટલે કે વસ્તુનું પ્રતિબિંબ આડા તારના સમતલમાં હોતું નથી. આવી સ્થિતિને દૃષ્ટિભેદ (Parallax) કહે છે.
આ દૃષ્ટિભેદ દૂર કરવા માટે નેત્રકાય અને દર્શનકાયનું નાભીયન કરવું જરૂરી છે.

નેત્રકાયનું નાભીયન (Focussing of eye piece) :

ટેલિસ્કોપને આકાશ તરફ તાકીને અથવા દર્શનકાયની આગળ સફેદ કાગળને રાખીને નેત્રકાયને અંદર કે બહાર ફેરવો જેથી ક્રિકપટના આડા તાર સ્પષ્ટ દેખાય.

દર્શનકાયનું નાભીયન (Focussing of objective) :

ટેલિસ્કોપથી થોડે દૂર તલેક્ષણ દંડ ઊભો રાખો. ત્યારબાદ નાભીયન સ્કુને ફેરવો કે જેથી તલેક્ષણ દંડ પરના અંકો સ્પષ્ટ દેખાય.

હવે આંખને ઊંચી નીચી કરો. આડા તાર અને દંડ ઉપરના અંકો વચ્ચે સાપેક્ષ હલનચલન થાય છે કે નહિ તે જુઓ. જો સાપેક્ષ હલનચલન થતું હોય તો આ દૃષ્ટિભેદને નાભીયન સ્કુ વડે દૂર કરો.
તલેક્ષણ દંડનું અંતર બદલાય ત્યારે દરેક વખતે દર્શનકાયનું નાભીયન કરવું પડે છે.

4. નીચેના પદો સમજાવો

A. સ્વીકૃત તલ

લેવલિંગમાં પૃથ્વીની સપાટી પરનાં વિવિધ બિંદુઓની ઊંચાઈ કોઈ એક સમતલ સપાટીને આધાર તરીકે લઈ માપવામાં આવે છે. આધાર તરીકે લીધેલી આ સમતલ સપાટીને સ્વીકૃત તલ અથવા આધાર તલ કહે છે.

B. સાપેક્ષ ઊંચાઈ

કોઈપણ બિંદુના સ્વીકૃત તલથી ઉપર કે નીચે તરફના ઊર્ધ્વધર અંતરને R.L. કહે છે. જો બિંદુ સ્વીકૃત તલની ઉપર હોય તો ઊંચાઈને + અને નીચે હોય તો ઊંચાઈને - ગણવામાં આવે.

C. તલચિલ્ન

નક્કી કરેલા સ્વીકૃત તલથી જાણીતી ઊંચાઈવાળા કોઈ સ્થાયી નિર્દેશ બિંદુને તલચિલ્ન કહે છે.

તલેક્ષણની શરૂઆત તલચિલ્નથી કરવામાં આવે છે અને તલચિલ્ન ઉપર કામ પૂરું કરવાથી કામની ચોક્કસાઈ તપાસી શકાય છે.

તલચિલ્નના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે. (i) GTS. બેન્ચ માર્ક (ii) સ્થાયી તલચિલ્ન (iii) હંગામી તલચિલ્ન (iv) સ્વેચ્છ તલચિલ્ન

D. ટેલિસ્કોપની અક્ષ

નેત્રકાય અને દર્શનકાયના પ્રકાશીય કેન્દ્ર ને જોડતી રેખાને ટેલિસ્કોપની અક્ષ બબલ ટ્યુબની અક્ષ કહે છે.

E. દૃષ્ટિ રેખા

બિબપટના આડા તારના છેદનબિંદુ અને દર્શનકાયના પ્રકાશીય કેન્દ્રને જોડતી રેખાને કહે છે.

F. ઉપકરણની ઊંચાઈ

જ્યારે સમાંતરસૂ રેખા શ્રેણિ હોય ત્યારે તેની ઊંચાઈને ઉપકરણની ઊંચાઈ કહે છે.

- G. B.S. લેવલ ગોઠવ્યા બાદ બેન્ક માર્ક કે અન્ય જાણીતી ઉચાઈવાળા બિંદુ પર રાખેલા તલેથા દંડનો સી પ્રથમ વાંચનને પાવાલોકન કર્યું છે. આમ, પાવાલોકન એ લેવલ ગોઠવ્યા પછીનું પ્રથમ વાંચનાંક છે. B.S. ની મદદથી H.I. મળે છે. $H.I. = \text{જાણીતા બેન્કમાર્કનું R.L.} + BS$
- H. F.S. કોઈ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સ્ટેશન પરથી લેવલ વડે લેવામાં આવતા છેલ્લા વાંચનાંકને F.S. કહે છે.
- I. I.S. કોઈ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સ્ટેશન પરથી B.S. અને F.S. ની વચ્ચે લીધેલા તમામ અવલોકનોને I. S. કહે છે.
- J. દિશાબદ્ધ બિંદુ પૃથ્વીની સ્થલાકૃતિના લીધે એક જ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ સ્ટેશન પરથી બધા બિંદુઓનાં અવલોકનો લઈ શકાતાં નથી. આ માટે લેવલને યોગ્ય જગ્યાએ ફેરવવું પડે છે, લેવલને ફેરવતાં પહેલાં કોઈ એક જગ્યાએ દંડ રાખી તેના પર F.S. લેવામાં આવે છે. જેથી તે સ્થાનનું R.L. મળે છે. ત્યારબાદ, લેવલને નવા સ્થળે ખસેડી, છેલ્લે જે સ્થાન પર F.S. લેવામાં આવ્યું હતું તે જ સ્થાન પર દંડ રાખી B.S. લેવામાં આવે છે. તલેથા દંડનું આ સ્થાન કે જેના ઉપર F.S. અને B.S. બંને લેવામાં આવે છે તેને Change point (C.P.) કહે છે.

5. તક્ષાવત આપો : ચઢાવ ઉતારની રીત અને સમાંતરણ તલની રીત

ચઢાવ ઉતારની રીત	સમાંતરણ તલની રીત
1. આ પદ્ધતિ ઝડપી, સરળ અને ઓછી કંટાળાજનક છે.	1. આ પદ્ધતિમાં ગણતરી કરવામાં સમય વધારે લાગે છે અને કંટાળાજનક છે.
2. આ રીતમાં I.S.નાં બિંદુઓના R.L. કાઢવામાં થયેલી ભૂલ પકડાતી નથી.	2. આ રીતમાં I.S.નાં બિંદુઓના R.L. કાઢવામાં થયેલી ભૂલ પકડાઈ જાય છે, કારણકે દરેક બિંદુના ચઢાવ કે ઉતાર ગણવામાં આવે છે.
3. આ રીત એક જ સ્થાન પરથી વધારે વાંચનાંકો લેવાના હોય ત્યારે વપરાય છે.	3. આ રીત અગત્યના તલેથા કામમાં વપરાય છે.

6. સમોચ્ચ રેખા દર્શાવતા નકશાના જુદા જુદા ઉપયોગો જણાવો.

સમોચ્ચ રેખાઓના ઉપયોગો નીચે મુજબ છે.

- (1) કન્ટુર નકશા બનાવવા માટે અને જમીનનું ભૂપૃષ્ઠ જાણવા માટે.
- (2) કોઈપણ દિશામાં આડછેદ દોરવા માટે,
- (3) રસ્તા, રેલવે, નહેર, પાઈપલાઈન, ગટર વગેરેની લાઈનદોરી નક્કી કરવા માટે,
- (4) બંધો, પુલો વગેરેના બાંધકામ માટે સ્થળની પસંદગી કરવા માટે.
- (5) જળાશયનો જલરાશિ શોધવા માટે.
- (6) રસ્તાના બાંધકામ માટે માટીકામનો રાશિ નક્કી કરવા.
- (7) બંધનું સ્રાવક્ષેત્ર (Catchment area) તથા જળાશયનો ડૂબમાં જતો વિસ્તાર નક્કી કરવા,
- (8) બે આપેલાં બિંદુઓ એકબીજા ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે નહિ તે નક્કી કરવા માટે,
- (9) લશ્કરી વ્યૂહ માટે.
- (10) ઢળતી સમોચ્ચ રેખા (Contour gradient) દોરવા માટે.

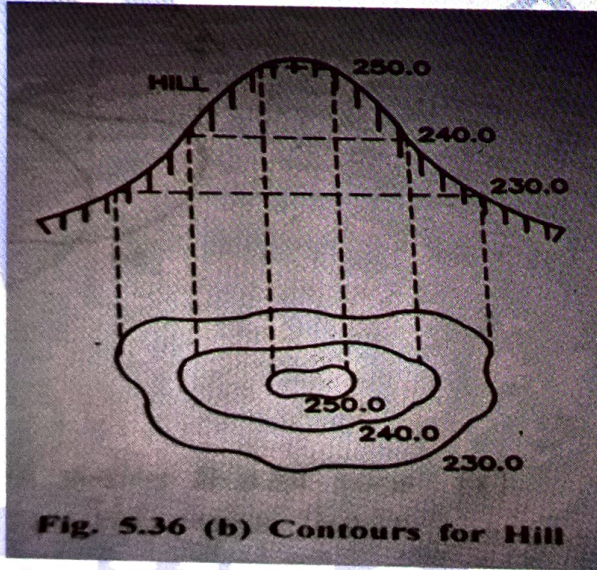
7. સમોચ્ચ રેખાની લાક્ષણિકતાઓ જણાવો.

- (i) સમોચ્ચ રેખા ઉપર આવેલા દરેક બિંદુની ઊંચાઈ એકસરખી હોય છે.

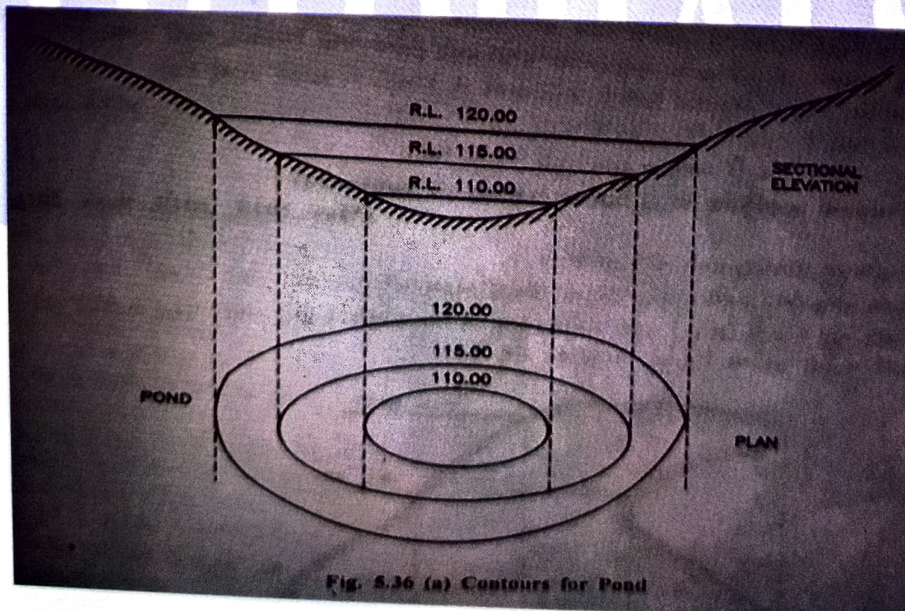
- (2) બે જુદી જુદી ઊંચાઈ (R.L.) વાળી સમોચ્ચ રેખાઓ એકબીજાને કાપતી નથી, પરંતુ લટકતી શીલા માટેની સમોચ્ચ રેખાઓ એકબીજાને છેદે છે.
- (3) સપાટ પ્રદેશની સમોચ્ચ રેખાઓ એકબીજાને સમાંતર સીધી અને સરખા અંતરે આવેલી હોય છે. ખાડા ટેકરાવાળા પ્રદેશની સમોચ્ચ રેખાઓ અનિયમિત અને વાંકીચૂકી હોય છે.
- (4) જો જમીનનો ઢાળ વધારે હોય, તો સમોચ્ચ રેખાઓ એકબીજાની નજીક નજીક હોય છે. જો જમીનનો ઢાળ ઓછો હોય તો સમોચ્ચ રેખાઓ એકબીજાથી દૂર દૂર હોય છે.
- (5) જો જમીનનો ઢાળ એક ધારે હોય તો સમોચ્ચ રેખાઓ સરખા અંતરે આવેલી હોય છે.
- (6) નકશા ઉપર સમોચ્ચ રેખાઓ પોતાનો પરિપથ શરૂઆતના બિંદુમાં પૂરો કરે છે અથવા તો નકશાની બહાર નીકળી જાય છે. સમોચ્ચ રેખાનો છેડો નકશામાં અટકી જતો નથી.
- (7) પાર (ridge) કે ખીણ (valley) ને સમોચ્ચ રેખાઓ કાટખૂણે કાપે છે.
- (8) સરખી ઊંચાઈવાળી સમોચ્ચ રેખાઓ ભેગી થઈ શકતી નથી તેમજ ભેગી થઈને એક રેખા તરીકે આગળ વધી શકતી નથી.
- (9) ટેકરીઓ વચ્ચેનો નીચાણવાળો ભાગ જેને saddle કહે છે, જે સમોચ્ચ રેખાની ચાર જોડી વડે દર્શાવાય છે.

8. નીચેના સમોચ્ચ રેખા પ્લાન દોરો

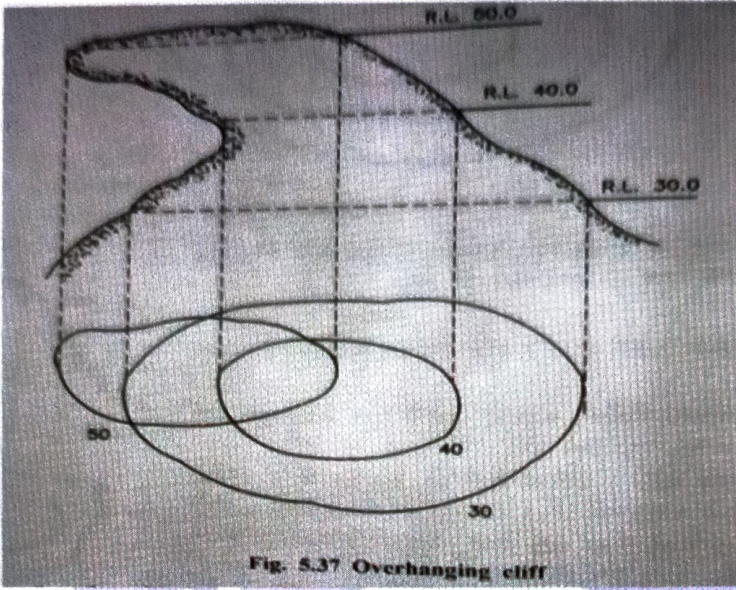
I. ટેકરી



II. તળાવ



III. વટકતી શીલા



9. લેવલિંગના જુદા જુદા પ્રકાર લખો-

લેવલના વિવિધ પ્રકારો નીચે મુજબ છે

- (1) ડમ્પી લેવલ (Dumpy level)
- (2) Y - લેવલ (Wye level)
- (3) ઉત્ક્રમણીય લેવલ (Reversible level)
- (4) ઝવનમ્ય લેવલ (Tilting level)
- (5) ત્વરિત સ્થાપન લેવલ (Quick set level)
- (6) ઓટો સેટ લેવલ (Auto set level)
- (7) ડિજિટલ લેવલ (Digital level)

Teaching
con
Engineering
TUTORIALS